



感受力：推、拉、提、压

——力在哪里？

想一想：推门、拉弹簧、提书包、压海绵——这些动作有什么共同点？

推门

手推门，门开了——手对门施加了力

拉弹簧

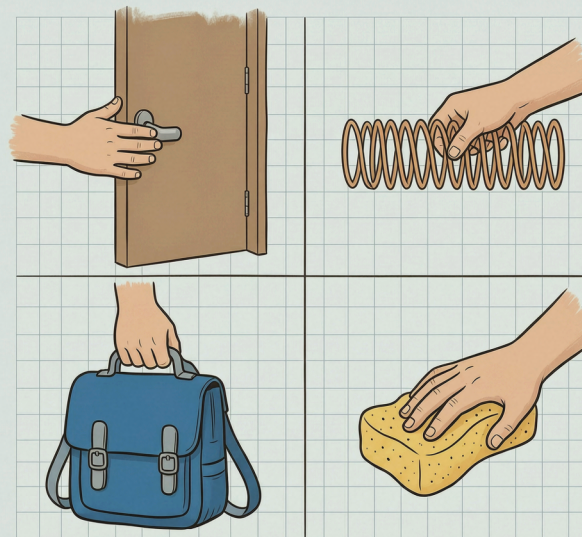
手拉弹簧，弹簧变长——手对弹簧施加了力

提书包

手提书包，书包被提起——手对书包施加了力

压海绵

手压海绵，海绵变扁——手对海绵施加了力



力的定义：力是物体对物体的作用

力不能脱离物体而存在——至少需要两个物体：施力物体和受力物体。

1 两个物体

手拍桌子，手是施力物体，桌子是受力物体；没有物体就没有力。

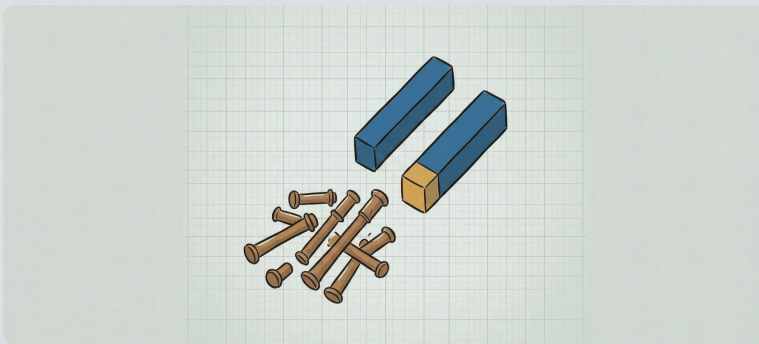
施力物体

力 F

受力物体

1 不接触也有力

磁铁吸引铁钉，两者没有接触，但磁力依然存在——不接触的物体之间也可以有力的作用。



1 符号与单位

力用字母 F 表示，单位是牛顿 (N)。



≈ 托起两个鸡蛋的力

力的作用效果

力有两种作用效果：改变物体的运动状态，或使物体发生形变。

效果一 改变物体的运动状态

- **从静到动**：踢静止的足球，球飞出去——力让球从静止变为运动
- ←○ **从动到静**：守门员接住飞来的球，球停了——力让球从运动变为静止
- ↔○ **改变方向**：乒乓球被球拍反弹回去——力改变了球的运动方向

效果二 使物体发生形变

- ↕ **拉弓**：拉弓射箭，弓被拉开变弯——力使弓发生形变
- ↔ **压弹簧**：压弹簧，弹簧变短——力使弹簧发生形变
- ⦿ **捏橡皮泥**：捏橡皮泥，橡皮泥变形——力使橡皮泥发生形变

注意：如果物体的运动状态和形状都没有变化，说明它可能没有受到力，或者受到的力相互平衡——这是后续学习的重要内容。

力只有单方作用吗？

我们总是说"手推墙"——手对墙施加了力。

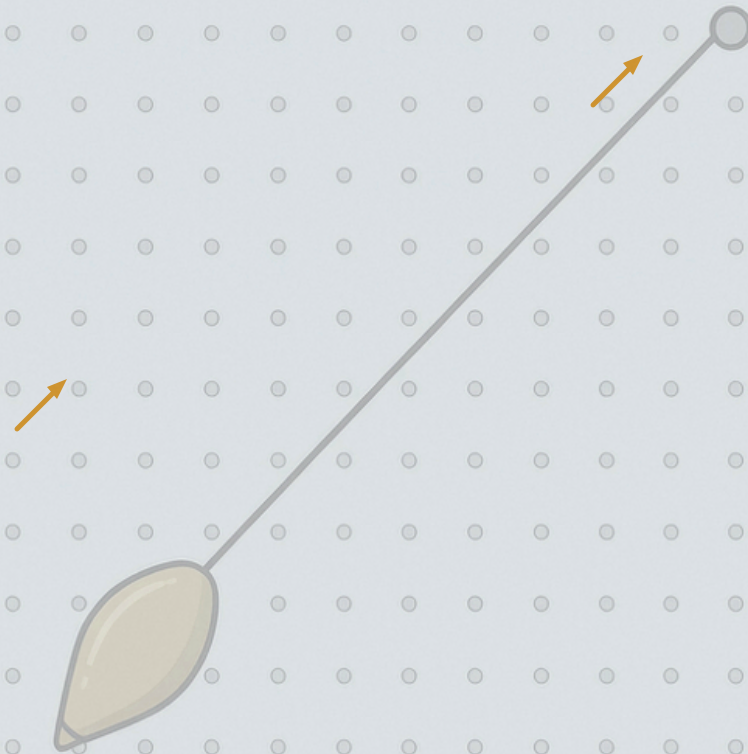
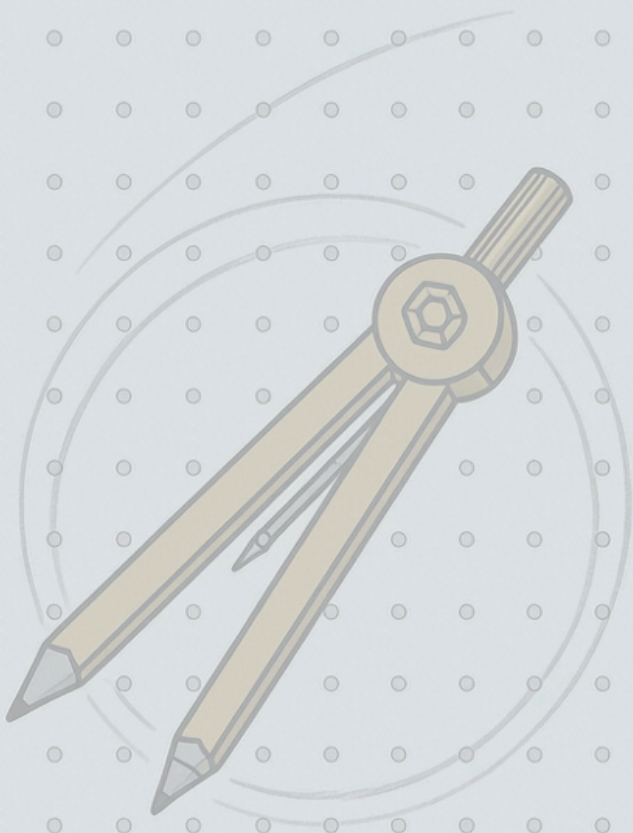
可是你有没有想过：

墙有没有对手做什么？

手 → 墙

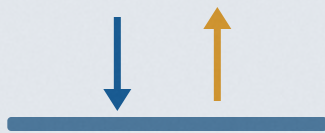
墙 → 手？

把手掌用力拍在桌面上——手疼的是谁？



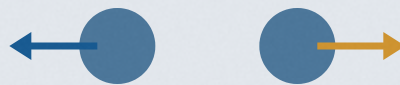
力的作用是相互的

物体间力的作用是相互的：施力物体同时也是受力物体。作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上，分别作用在两个不同物体上。



手拍桌子

手给桌子向下的力，桌子也给手向上的力——手会疼



旱冰鞋互推

两人面对面互推，两人同时后退——双方都受到了力



火箭升空

火箭向下喷出燃气，燃气给火箭向上的推力——火箭升空

记住：作用力与反作用力同时产生、同时消失，分别作用在两个不同物体上——它们永远不会单独存在。

如何描述一个力：三要素与示意图



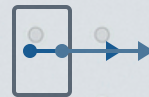
大小

推门用的力大，门开得快；力小，门开得慢



方向

向前推门打开，向后拉门关上——方向不同，效果完全不同



作用点

手离门轴越远越省力，离门轴越近越费力——作用点不同，效果也不同

力的示意图画法

1

找作用点：在受力物体上标出力的作用位置，画一个点

2

画线段：从作用点开始，沿力的方向画一条线段

3

标箭头：在线段末端画箭头，表示力的方向

4

标大小：在箭头旁标注力的符号和大小，如 $F=10\text{N}$

练一练

用力的示意图画出：①水平向右推桌子，推力为20N；②竖直向上提书包，拉力为50N。注意标清作用点、方向和大小。

小结：力是物体间的相互作用

今天我们认识了力：力是**物体对物体的作用**，不能脱离物体而存在，用 F 表示，单位是牛顿（N）。

力的效果

改变物体的运动状态，或使物体发生形变

力的相互性

物体间力的作用是相互的，施力的同时也在受力

力的描述

用三要素——大小、方向、作用点——完整描述一个力，用示意图画出来

这只是力学世界的第一步。接下来我们将探索重力、弹力、摩擦力……这些力如何塑造我们身边的世界。